

Estabilidad predictiva de NG-RC bajo shocks y regularización

Registro metodológico corregido del Artículo 4

Línea SSRC

Norman Reynaldo Sabillón Castro

Maestría en Matemática, Universidad Nacional Autónoma de Honduras

13 de agosto de 2026

Resumen

Este registro reemplaza íntegramente la bitácora preliminar del Artículo 4. La auditoría detectó cuatro problemas que impedían interpretar sus cifras: transformaciones ajustadas con datos futuros en el panel BCIE, una capa aleatoria sin recurrencia presentada como reservorio, mezcla entre Tikhonov sobre una covarianza y Ridge sobre un lector, y evaluaciones de volatilidad cuya positividad dependía de recortar predicciones. Se corrigieron los cuatro dominios y se reejecutaron todos los experimentos. En Lorenz63, un SSRC recurrente real obtiene MASE 0.0886, frente a 0.2522 de Ridge y OLS; la selección temporal de λ reduce el error OOS mediano de 0.1810, con la regla fija proporcional a la traza, a 0.0652. En nueve series financieras, sin embargo, EWMA obtiene el menor QLIKE, 1.157, por delante de GJR-GARCH, GARCH, NNLS con base no negativa y SSRC. En BCIE, NNLS conserva una ventaja numérica con cobertura pareja, MASE 0.816 frente a 1.036, pero seis años OOS no permiten significancia por bloques. Combustibles confirma que el orden depende de la métrica y del enlace. La contribución defendible no es que un lector domine siempre, sino que el condicionamiento, los shocks, la regla de regularización y la geometría de la salida producen mecanismos de fallo diferentes.

Índice

1. Estado de la línea y alcance del documento	2
2. Correcciones metodológicas	2
2.1. Protocolo temporal	2
2.2. Dos operaciones distintas de regularización	2
2.3. SSRC recurrente real	3
2.4. Positividad y QLIKE	3
3. Experimento principal I: Lorenz63	3
3.1. Un paso y recurrencia	3
3.2. Shock, condicionamiento y el mecanismo de cuarto orden	4
4. Experimento principal II: FX y cripto	5
5. Validaciones secundarias	7
5.1. BCIE anual	7
5.2. Combustibles semanales	9
6. Contribución defendible y plan de manuscrito	9

1. Estado de la línea y alcance del documento

Este archivo es un registro técnico reproducible, no el manuscrito de envío. Su función es congelar únicamente resultados que ya pasaron las correcciones metodológicas y dejar fuera las cifras retiradas. El artículo futuro se concentrará en Lorenz63 y FX/cripto. BCIE y combustibles quedan como validaciones secundarias o material suplementario.

La pregunta central se reformula así:

La condición numérica, por sí sola, no determina la estabilidad predictiva de NG-RC. Los outliers interactúan con las características polinomiales, la regla usada para escoger la regularización, la memoria del modelo y la geometría del objetivo.

Esta formulación es más precisa que buscar un lector universalmente superior. También encaja mejor con la literatura reciente de NG-RC y estabilidad numérica [3, 4].

2. Correcciones metodológicas

2.1. Protocolo temporal

Para cada corte exterior t , ningún objeto se ajusta con observaciones posteriores a t . Esto incluye media, desviación estándar, escaladores de características, PCA, Ledoit-Wolf, covarianza Tikhonov, PLS, lectores y parámetros de volatilidad. Cuando se selecciona un hiperparámetro, el tramo de entrenamiento se divide sin barajar: el prefijo ajusta candidatos y el bloque final los valida. El punto OOS permanece fuera de ambos.

La auditoría incluye pruebas contrafactuales. Se modifica solamente el futuro y se comprueba que los estados y parámetros anteriores al corte no cambien. BCIE tiene seis pruebas, Lorenz cuatro, FX seis y combustibles tres.

2.2. Dos operaciones distintas de regularización

El registro anterior usaba la palabra Tikhonov para dos objetos matemáticos distintos. En BCIE, la operación es espectral:

$$\mathbf{C}_\lambda = \text{cov}(\mathbf{F}_{\text{train}}) + \lambda_{\text{cov}} \mathbf{I}. \quad (1)$$

Se usa antes de extraer una dirección principal. Para una matriz simétrica, sumar $\lambda_{\text{cov}} \mathbf{I}$ desplaza los autovalores y conserva los autovectores exactos. Por eso una grilla de este λ_{cov} no cambia, en álgebra exacta, la dirección principal.

En FX y Lorenz, Ridge regulariza los coeficientes del lector:

$$\mathbf{w}_\lambda = \arg \min_{\mathbf{w}} \{ \|\mathbf{F}\mathbf{w} - \mathbf{y}\|_2^2 + \lambda_{\text{readout}} \|\mathbf{w}\|_2^2 \}. \quad (2)$$

Aquí λ_{readout} sí cambia la solución y debe validarse temporalmente. En el código y los CSV se usan los nombres `tikhonov_covariance` y `ridge/readout` para impedir que vuelvan a mezclarse.

2.3. SSRC recurrente real

La arquitectura anterior calculaba $\tanh(\mathbf{W}_{\text{in}}\mathbf{x}_t)$ fila a fila e ignoraba $\mathbf{W}_{\text{res}}$. Era una proyección aleatoria acotada, no un reservorio. La implementación vigente actualiza

$$\mathbf{h}_t = (1 - a)\mathbf{h}_{t-1} + a \tanh(\mathbf{W}_{\text{in}}\mathbf{x}_t + \mathbf{W}_{\text{res}}\mathbf{h}_{t-1}), \quad (3)$$

donde a es la tasa de fuga y $\mathbf{W}_{\text{res}}$ se escala a un radio espectral predefinido. Las pruebas verifican que anular $\mathbf{W}_{\text{res}}$ cambia los estados a partir del segundo paso y que una perturbación futura no altera estados pasados. La sigla correcta es SSRC, de *Stochastically Structured Reservoir Computers* [1].

2.4. Positividad y QLIKE

En volatilidad, $y_t = r_t^2 \geq 0$. Restringir $\mathbf{w} \geq 0$ no garantiza $\mathbf{F}\mathbf{w} \geq 0$ si $\mathbf{F}$ contiene rezagos con signo. La comparación corregida incluye:

- NNLS con una base realmente no negativa;
- log-varianza y enlace *softplus*;
- SSRC con lectura positiva en escala logarítmica;
- EWMA, GARCH(1,1) y GJR-GARCH(1,1);
- OLS, Ridge y NNLS signado solo como controles de legado, claramente rotulados;
- sensibilidad al piso usado en

$$L_{\text{QLIKE}}(y, \hat{y}) = \frac{y}{\hat{y}} - \log\left(\frac{y}{\hat{y}}\right) - 1. \quad (4)$$

3. Experimento principal I: Lorenz63

3.1. Un paso y recurrencia

Se simula Lorenz63 con integración RK4, se descarta el transitorio y la normalización se ajusta solo con el prefijo inicial. Cada ventana exterior contiene 500 observaciones. Ridge y el readout SSRC seleccionan λ en un holdout temporal interno.

Cuadro 1: MASE mediana en 1,475 ventanas limpias de Lorenz63.

Lector	MASE
SSRC recurrente	0.088629
Ridge con validación temporal	0.252189
OLS	0.252346
Naive	0.861371
NNLS	0.873664

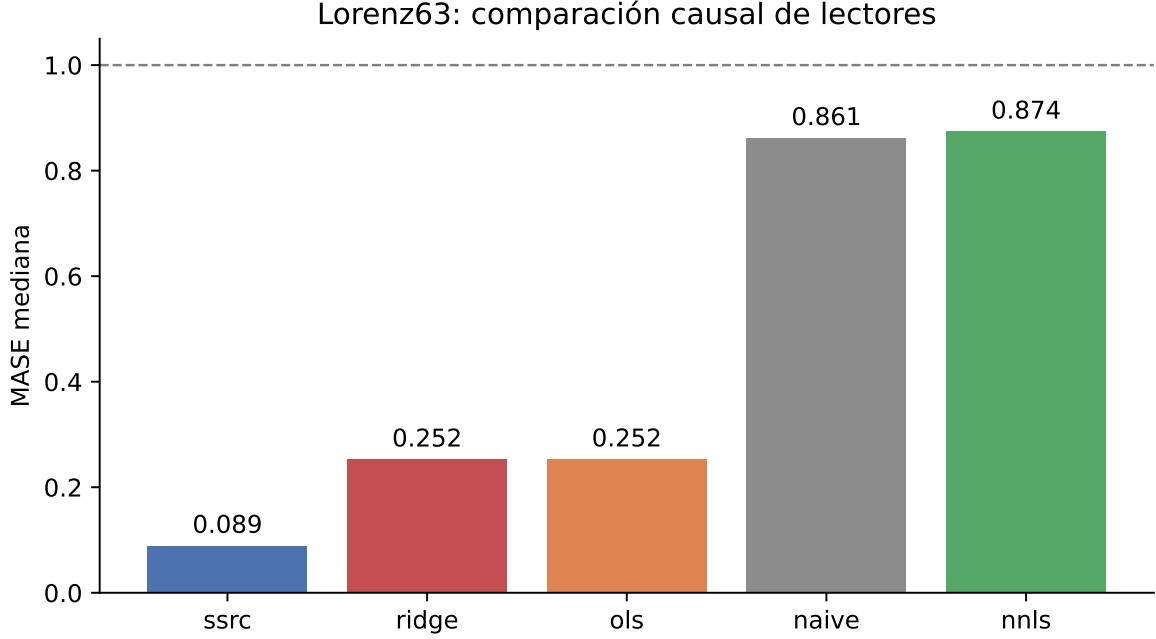


Figura 1: El resultado del SSRC corresponde ahora a una dinámica recurrente que usa $\mathbf{W}_{\text{res}}$. No es comparable con la capa aleatoria de la corrida retirada.

El SSRC gana también las diez celdas del control multipaso, cinco niveles de ruido por horizontes $H = 5$ y $H = 10$. La interpretación admisible es conjunta: la memoria conserva información secuencial y tanh limita la amplitud de los estados. No se atribuye el resultado solo a una de esas dos propiedades.

3.2. Shock, condicionamiento y el mecanismo de cuarto orden

Con un shock aditivo de 15σ , la mediana de $\kappa(\text{cov}(F))$ baja de aproximadamente 1.287×10^6 a 5.047×10^4 en las 25 ventanas que contienen el shock. Al mismo tiempo, el MASE cambia de manera distinta según el lector. El condicionamiento es un diagnóstico geométrico, no una función de pérdida.

Para un término cuadrático de magnitud M^2 , su contribución a $\mathbf{F}^\top \mathbf{F}$ puede crecer como M^4 . Si se impone $\lambda = 0.1 \text{tr}(\mathbf{F}^\top \mathbf{F})/D$, el outlier escala también la penalización. El mecanismo M^4 describe la fragilidad de esa regla proporcional a la traza, no una fragilidad universal de Ridge.

El barrido explícito usa nueve razones de regularización. La validación temporal selecciona cuatro razones distintas en 14 ventanas. El error OOS mediano es 0.065206 con selección temporal y 0.181025 con la razón fija 0.1.

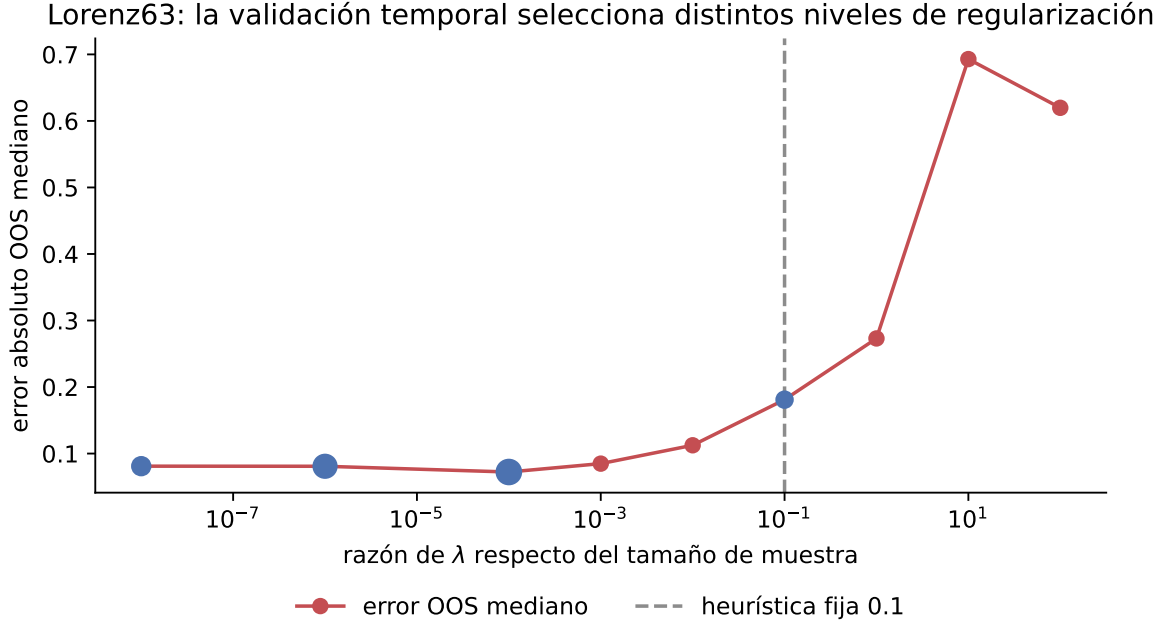


Figura 2: Sensibilidad explícita del lector Ridge. El tamaño de los puntos azules indica cuántas veces la validación temporal escogió cada razón.

4. Experimento principal II: FX y cripto

Se usan nueve series diarias y 1,485 ventanas por método. Antes de construir retornos se excluye la barra de Yahoo correspondiente al día UTC aún abierto. El objetivo es volatilidad realizada r_t^2 . Los modelos GARCH y GJR-GARCH se ajustan con restricciones de positividad y estacionariedad mediante SciPy. Tres ventanas de ARS no convergen para cada uno; se registran y se excluyen sin imputación, por lo que ambos tienen $n = 1,482$.

Cuadro 2: Resultados agregados de volatilidad. QLIKE es el criterio principal.

Método	QLIKE	MASE	n
EWMA(0.94)	1.157	0.458	1,485
GJR-GARCH(1,1)	1.287	0.502	1,482
GARCH(1,1)	1.316	0.503	1,482
NNLS, base no negativa	1.450	0.508	1,485
SSRC recurrente, log	1.501	0.110	1,485
NG-RC softplus	1.519	0.462	1,485
Ridge, log-varianza	1.561	0.106	1,485
Naive	1.779	0.225	1,485

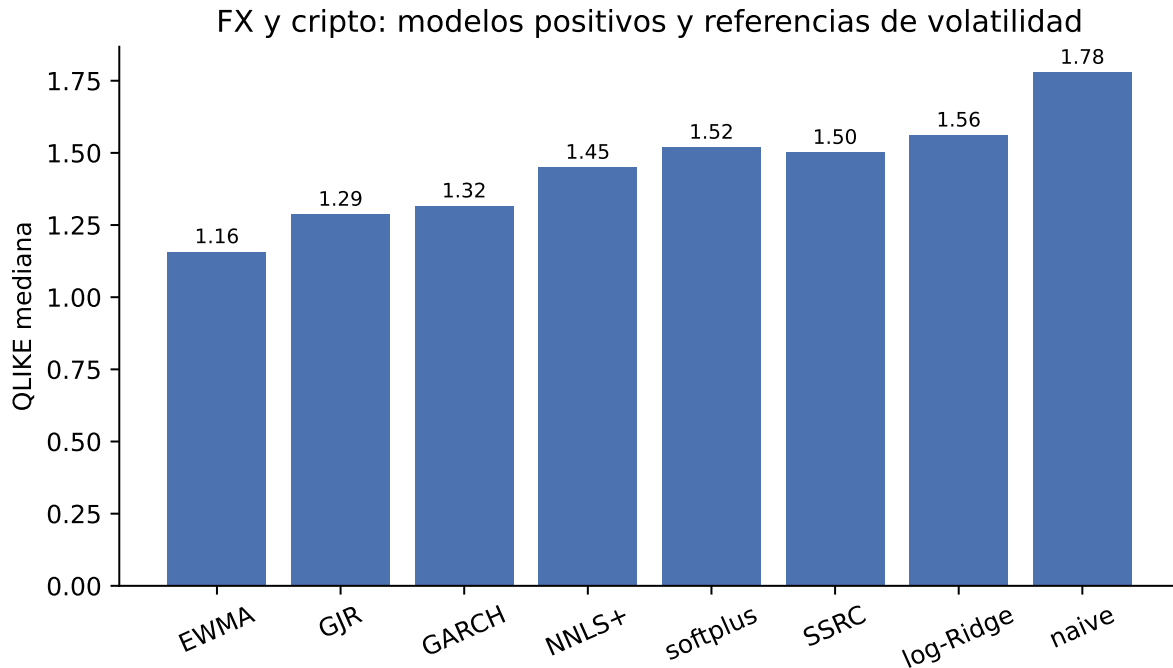


Figura 3: El SSRC supera a la persistencia, pero no a los comparadores clásicos de volatilidad. La baja MASE de SSRC y log-Ridge no sustituye la conclusión basada en QLIKE.

EWMA obtiene el menor QLIKE. Por tanto, FX no confirma que el SSRC sea el mejor predictor de volatilidad. Sí confirma dos resultados más acotados: el SSRC recurrente mejora la persistencia, y la positividad cambia la validez de la comparación. NNLS con base no negativa produce 0 % de predicciones inválidas, frente a 2.15 % de la variante signada heredada; su QLIKE mejora de 1.490 a 1.450.

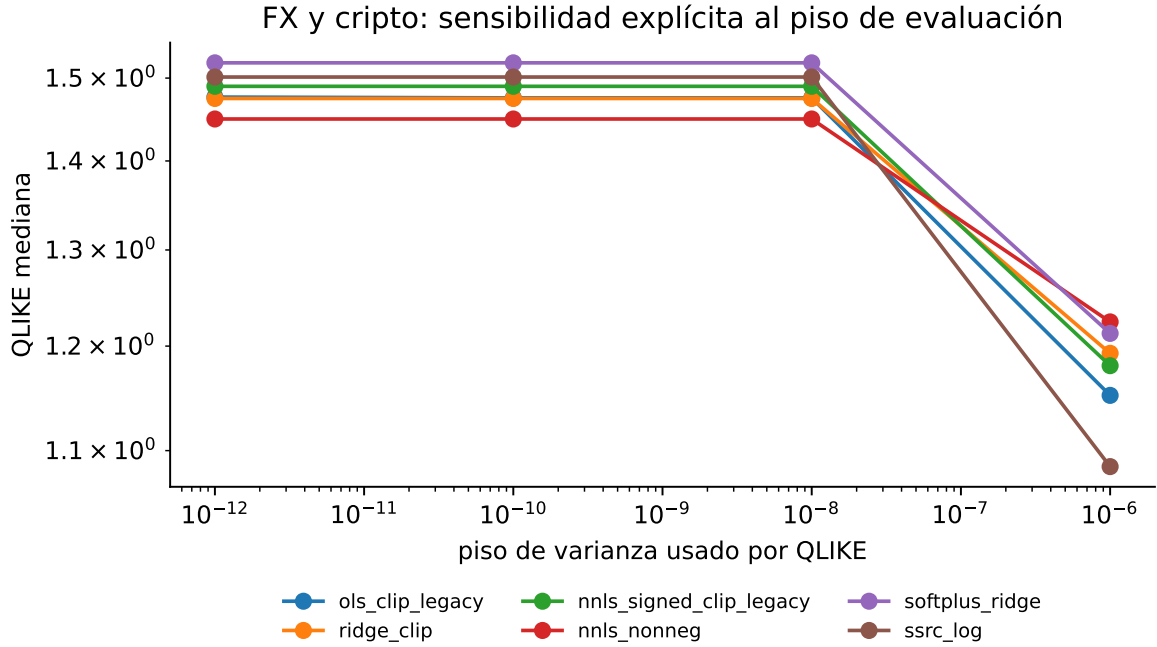


Figura 4: Sensibilidad del QLIKE al piso. Las variantes de legado se conservan como controles, no como modelos positivos equivalentes.

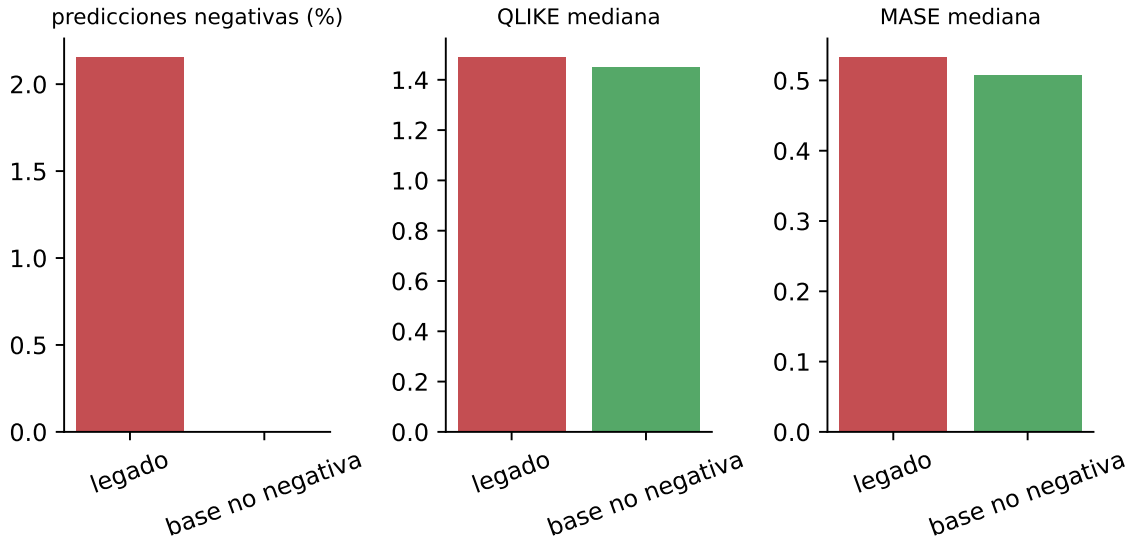


Figura 5: Restringir la base además de los pesos elimina las predicciones negativas.

5. Validaciones secundarias

5.1. BCIE anual

La corrida anterior ajustaba escaladores y PCA con la serie completa. Sus cifras se retiran. La reejecución descarga datos BCIE disponibles al 13 de agosto de 2026, ajusta hasta 2019 y evalúa

2020–2025. En la intersección de ocho entidades, los MASE son:

Cuadro 3: BCIE con cobertura pareja y transformaciones train-only.

Variante	MASE	p exacto, pérdida absoluta
NNLS directo, $k = 2$	0.8155	0.50
NNLS directo, $k = 3$	0.8189	0.50
Reservorio de referencia	1.0356	–
Baseline PCA, $k = 3$	1.2437	0.75
Ledoit-Wolf, $k = 3$	1.2437	0.75
Tikhonov sobre covarianza, $k = 3$	1.2437	0.75

La inferencia promedia primero el diferencial dentro de cada año y usa aleatorización exacta de bloques consecutivos de dos años. Solo existen seis años OOS, equivalentes a tres bloques. La ventaja de NNLS es numérica, no estadísticamente significativa. No se apilan entidad y año como si fueran observaciones iid.

La reejecución usa la configuración vigente TCRA, $W = 3$ y $\lambda = 0.88$. Además, baseline, Ledoit-Wolf y Tikhonov aplican una misma convención determinista al signo del componente principal. Con esa corrección, las tres ramas producen el mismo MASE para un k dado, como exige el hecho de que los *shrinkages* hacia la identidad conservan los autovectores. La divergencia extrema de la bitácora anterior era un artefacto de orientación del signo, no una propiedad del regularizador.

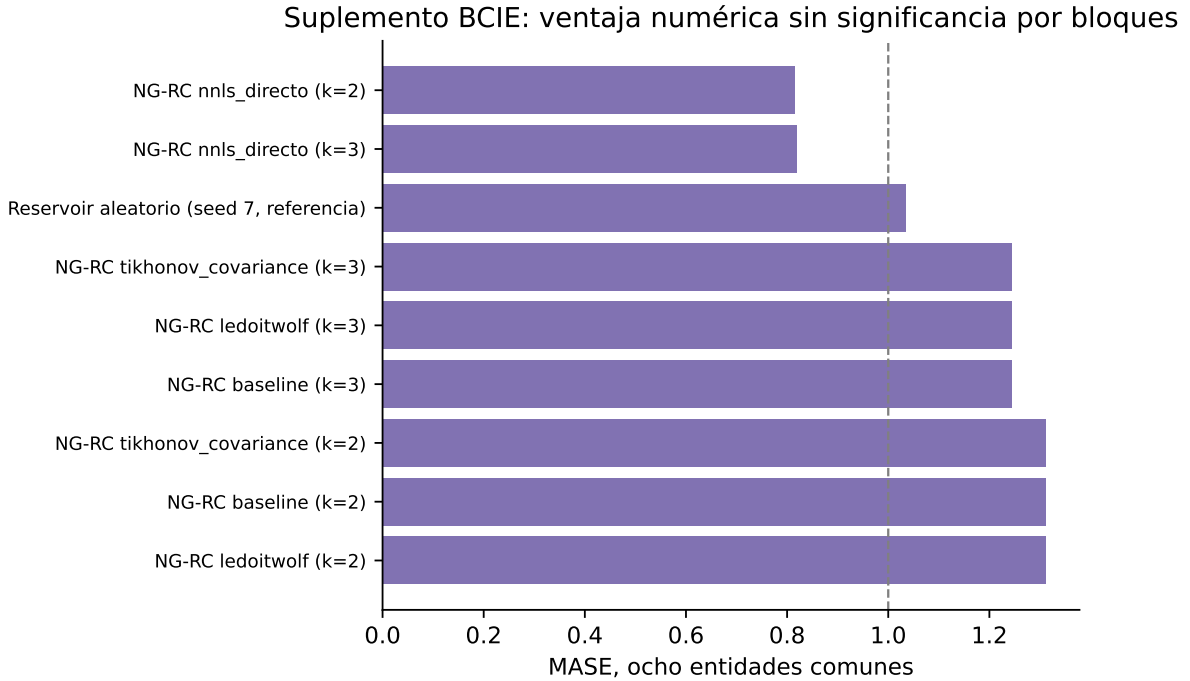


Figura 6: Resultados causales del suplemento BCIE. Ninguna comparación alcanza $\alpha = 0.05$.

5.2. Combustibles semanales

Combustibles usa 344 ventanas y termina con cero fallos de ajuste. También incorpora un SSRC recurrente, selección temporal de Ridge, enlaces positivos y referencias GARCH. La ventana de Medio Oriente 2026 se marca como exploratoria *ex post*; no se usa como evidencia confirmatoria.

Cuadro 4: Medianas agregadas en combustibles.

Método	QLIKE	MASE
NNLS, base no negativa	0.359	0.485
GARCH(1,1)	0.380	0.454
GJR-GARCH(1,1)	0.392	0.442
Naive	0.432	0.369
SSRC recurrente, log	1.313	0.338
Ridge, log-varianza	1.815	0.342

NNLS obtiene el menor QLIKE agregado, pero no domina MASE; el SSRC hace lo contrario. Este resultado justifica mantener combustibles como control de generalización de métricas, no como eje narrativo del manuscrito.

6. Contribución defendible y plan de manuscrito

Después de las correcciones, la afirmación central queda formada por cuatro piezas:

1. κ describe geometría numérica, pero no ordena por sí solo el error predictivo.
2. Las características cuadráticas transmiten shocks a escala M^4 hacia reglas de regularización basadas en la traza.
3. La selección temporal de λ corrige ese mecanismo sin condenar a Ridge como método.
4. La memoria recurrente ayuda claramente en Lorenz, pero en volatilidad real los comparadores especializados EWMA/GARCH siguen siendo necesarios y pueden ganar.

Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science se mantiene como primera opción. El encaje es directo por los artículos vecinos publicados en 2025 [3, 4]. El formato previsto es *Regular Article*, con Lorenz y FX en el texto principal. BCIE, combustibles, controles de piso y tablas completas irán al suplemento. El manuscrito inglés se inicia únicamente desde este registro corregido, nunca desde la bitácora retirada.

7. Reproducibilidad y limitaciones

Los cuatro dominios viven exclusivamente dentro de `Articulo_4_NGRC_Regularizado_SSRC/`. No se modificó el pipeline de los artículos 2 o 3. Los archivos llamados `*_REFERENCIA_original.py` son evidencia de auditoría y no se ejecutan como parte del protocolo vigente.

Las limitaciones que deben permanecer visibles en el manuscrito son:

- Lorenz muestra un mecanismo en un sistema controlado; requiere reportar semillas e intervalos, no solo medianas.

- Yahoo y BCIE son fuentes vivas. Toda cifra debe acompañarse por fecha de descarga y reglas para excluir observaciones abiertas.
- BCIE tiene únicamente seis años OOS. No existe potencia para una afirmación fuerte.
- Los eventos de combustibles no forman una muestra independiente; una ventana escogida después de observar la serie es exploratoria.
- QLIKE depende del tratamiento de valores cercanos a cero. La sensibilidad al piso forma parte del resultado, no es un detalle de implementación.
- Las no convergencias de GARCH/GJR se reportan y excluyen; no se imputan predicciones.

Referencias

- [1] L. Banegas and F. Vides, “Stochastically structured reservoir computers for financial and economic system identification,” *IFAC-PapersOnLine*, vol. 59, no. 36, pp. 100–105, 2025. <https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2026.03.018>.
- [2] D. J. Gauthier, E. Bollt, A. Griffith, and W. A. S. Barbosa, “Next generation reservoir computing,” *Nature Communications*, vol. 12, 5564, 2021.
- [3] Y. Zhang, E. Roque dos Santos, H. Zhang, and S. P. Cornelius, “How more data can hurt: Instability and regularization in next-generation reservoir computing,” *Chaos*, vol. 35, no. 7, 073102, 2025. <https://doi.org/10.1063/5.0262977>.
- [4] E. Roque dos Santos and E. M. Bollt, “On the emergence of numerical instabilities in next generation reservoir computing,” *Chaos*, vol. 35, no. 12, 123102, 2025. <https://doi.org/10.1063/5.0278709>.
- [5] R. F. Engle, “Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation,” *Econometrica*, vol. 50, no. 4, pp. 987–1007, 1982.
- [6] L. R. Glosten, R. Jagannathan, and D. E. Runkle, “On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks,” *The Journal of Finance*, vol. 48, no. 5, pp. 1779–1801, 1993.
- [7] A. J. Patton, “Volatility forecast comparison using imperfect volatility proxies,” *Journal of Econometrics*, vol. 160, no. 1, pp. 246–256, 2011.